

⑦ 233-239

非标准分析, 经典分析史
数学史

非标准分析和经典分析史

014141
011

F. A. Medvedev

Medv., FA

顶听^v

经典分析史似乎是数学史方面人们研究得最深入的部分, 这并不奇怪, 数学分析被看作是“最适于描述自然现象中那些不变关系的最简单和普遍适用的语言”[10,P.XXIII]. 这就是为什么从 17 至 19 世纪以及在 20 世纪的大部分时间内, 具有最杰出的数学思想的代表以及次要的数学家们都集中精力于把数学分析建设成基本的数学学科. 这门不断发展的新科学不仅是描述物质世界各种现象的方便工具, 而且使人们有可能对下述问题进行更深入的哲学思索: 物质世界的微分结构, 存在其间的各种因果关系, 以及各种自然法则和思维法则. 这就是为什么数学史家对分析史赋予了最大的关注.

史学家们对数学这一分支的形成进行研究所采用的方法的主要特征之一曾经是, 而且在很大程度上将继续是: 他们把数学分析视为一门不可分割的和完整的理论学科. 这种看法在某种程度上也是那种更为普遍的观念, 即“数学是作为单一的整体发展起来的”[27,P.13] 的一种反映.

近期, 这种数学观已经被大大动摇了, 或者至少是受到了怀疑. “存在不同的通向数学的途径意味着一个基本结论: 不是只有一种数学, 而是有许多种数学”[12,P.358] 不仅一些数学家和数学史家赞同这一结论, 而且一些哲学家也持这一观点 [20,PP.186-187]. 一个类似的推测与数学分析有关. 这一点在分析的直觉主义和构造主义体系建立起来以后变得更加清晰, 而在 20 世纪中叶非标准分析产生后则变得更加明显. 这些体系中的每一个都是相当独立的, 而且每个体系在基本概念, 推理方法和计算程序等方面确实与其它体系都截然不同. 把它们聚合为一种单一的理论结构是不太可能的, 或者说是根本不可能的 (要是可能也是不必要的). 如果我们不是硬把数学分析看作是其基本概念的一种理论学说, 而是视其为一种确定的演算, 一种形式体系, 那么特殊的差异性就显现出来了¹⁾“为描述现实世界的相同部分而提出许多体系是可能的”[8,P.87]. 没有理由事先就偏好他们中的一个: 在不同的情况下使用不同的算法是可取的.

无论是数学的还是非数学的, 其理论构造的典型而又古怪的特征是, 在它们发

原題: Nonstandard Analysis and the History of Classical Analysis. 译自: The Amer. Math. Monthly, 105(1998), No. 7, 659-664

¹⁾作为历史的评述, 这种对数学分析的看法大致与 [7] 中提出的观点相似.

展的一个特定时期,有时几乎是从一开始,它们的支持者就试图把他们各自的理论框架视为是普遍的和唯一可能的,并且宣称所有其他的体系都是错误的。特别地,在19世纪下半叶的数学分析的发展中就呈现出这种情况,那时这门学科处于其发展的巅峰,正显示着 Cauchy-Weierstrass 严格性的光辉。Cauchy-Weierstrass 的数学分析开始被看作是唯一合法的分析理论,而出现在它之前的所有理论结构似乎大部分都是对它的一种错误的近似:“在 Cauchy 的课本中,我们终于有了坚实的基础。”[3,P.207]

关于分析史的论文基本上是在描述被看作是完整的不可分割的和唯一可能的一种对象,它是先前时代的那些构造发展的结果,是一种理想的,不可分割的科学。从这种理想的科学的角度来看(实际上,这种科学被归结为一种构造,这是某位搞“分析史”或其中某些课题的作者在一本标准教科书中提出的),在历史发展的过程中产生的问题在每一个场合下只有一个正确的解决方法,这是历史学家最感兴趣的。也许对这些问题有过不同的解决途径;他们通常还不能令人满意,甚至明显是错的,在这种情况下,它们常常在继续的研究中被抛弃,或者,充其量得出一些辅助的方法,成为构造理想科学的原始素材,或是成为使发现其绝对真理成为可能的启发式的尝试。

特别需要指出的是:“分析中‘严密性’的演进可以被总结为一个连续不断的过程:由不清晰的模糊概念开始,到它们的逐渐澄清,并达到一个稳定状态,此后对何为分析中的正确证明就不再有争议了”[6,P.50]。根据 Dieudonné 的说法,这一稳定状态就是 Cauchy-Weierstrass 的分析。

后者(Cauchy-Weierstrass 分析)建构于19世纪。但是在此之前,数学分析经历了两千年的发展,从最早的古希腊人求面积和求体积开始,结束于 Newton 和 Leibniz 的分析及其在 Lagrange 和 Euler 著作中体现的最高成就。下面我们将追寻这条进化轨迹中的某些里程碑。

众所周知,在古希腊最早的求面积和求体积是凭借无穷小方法得出的[18]。这些方法是如此的成功,以致于即便是 Eudoxus 发明了穷竭法——其目的在于从数学的论证中消除无穷小,它很快成为讨论所有相关问题的正式原则——后,无穷小的思考方式仍然继续被广泛使用。使用者包括穷竭法的拥护者,他们“或是使用由原子论者已找到的解,或是事先由他们自己找出解,即在暗中使用原子论者的分析方法”[18,P.159]。这里引述的 S. Ya. Lur'e 的观点并不夸张,Archimedes 的工作对此表现得很充分。

17世纪人们重新复活了对分析问题的兴趣,结果,无穷小方法又一次变得突出起来(不妨回想一下 Kepler, Cavalieri, Roberval 和其它许多人的名字)。然而,穷竭法的魅力仍未被打破。它被看作是在求面积,体积,重心,极大和极小以及切线等问题时的一个无可指责和完全严密的数学推理方法。因此当时的数学家就没有看到今天我们在其中看到的逻辑缺陷。这些缺陷包括未能成功地对研究中的量加以定义并证明其存在。尽管穷竭法的魅力持续了很长一段时间,更明确地说,直至 Cauchy 的时代甚至更晚,但它还是渐渐地降到了次要地位并被《无穷小演算》所取代。数学

分析的宏伟大厦，这门涉及面最广，最富成果的数学学科就以这样的身份被创造出来了。

几乎在它创立伊始，人们就责备说其中用于无穷小的论证不合逻辑，这些责备一直继续到最近 [12,PP151-177]。但更严重的不合逻辑在于：要求分析中的推理方法隶属于现存的逻辑规范。毕竟，数学分析的基础是函数的概念，而函数是一种特殊的关系（经恰当的推广，函数的概念与关系的概念是一致的），但当时并没有适用于关系的逻辑；它只是在 19 世纪下半叶才创立出来²⁾。因此，在分析学中数学家们所采用的论证并不符合同时代思维标准所倡导的论证框架就毫不奇怪了。数学家们不需要去等待合适的逻辑出现，事实上，他们通过创立一种形式的方法来打基础，这种方法是关系逻辑的更大的框架中的一种特殊情况（我们可以想想 Euler, Lagrange 和他们的后继者的情况）。

在最终的分析学中，这种形式的方法仍是无穷小方法。Lagrange 想把数学分析从无穷小中拯救出来，这种勇敢的尝试尽管有着无可争辩的成就³⁾，但最终遭到彻底的失败。在许多方面，即使是 Cauchy 对分析进行的改革也留下了无穷小的印迹，这一点我们必须详细论述。

在稍早一些时候，为了与一种已确立的传统相一致，我们把 Cauchy 和 Weierstrass 的理论构造结合成一个整体；的确，他们采用的方法也有足够多的共同点说明这种结合的理由。但是从根本上看，Cauchy 和 Weierstrass 的构造的差异程度是如此之大，以至于说他们建立了分析的两个不同的体系则更合适一些。其差异已由 Luzin 精确地加以勾画 [19,PP.305-312]。一般说来（根据 Luzin 的说法），“基本上，[Cauchy] 引入了各种变量，从那以后新的量丰富了分析学，分析可以在跟常数一样的层次上被使用，就象复数在与实数一样的层次上被引进一样” [19,P.305]。另一方面，Weierstrass “首先从分析中除掉了所有的变量、一切变化和运动，并把所有的东西都化归到静止状态，即常量” [19,P.307] 而且两个体系对处于它们各自基础地位的无穷这一概念的解释也有区别。Cauchy 把他的理论建立在潜无穷概念的基础之上，潜无穷小概念是其体系的核心；Weierstrass 却以真正的无穷为基础，而在实际上从分析学中排除了无穷小。这里不再引述其它的区别，它们的许多差异仍有待去揭示，但我们注意到 Cauchy 的概念完成了无穷小分析的发展阶段，而在 Weierstrass 的体系中，分析变成了一门集合论的学科——该学科的轮廓已由 Luzin 准确地勾勒出来了 [19,PP.307-312]。

在经典集合论中，无穷小的思考被降低到从属的地位，而且实无穷小被取消了存在的权利；Cantor 曾精力充沛地与之斗争（例如可见 [4,PP.294-296]）。19 世纪末和 20 世纪前半叶，建立在集合论基础上的 Weierstrass 的分析体系，成为理想的分析构造。它被看作是唯—正统和绝对正确的。数学史学家们把 Weierstrass 的理论当作武

²⁾讨论关系的理论的试探性工作可追溯到 Aristotle, Leibniz, Lambert, 和其他人。然而，作为逻辑学的一部分，它是由 de Morgan, 或者说，也许只是由 Ch. S. Peirce 开创的。

³⁾[11] 中有对其中许多成就的描述。

器,透过这种棱镜去观察在它之前的历史.显而易见,各种牵强附会的说法由此产生,这样的例子很多,这里不可能一一列举,下而就给出几个例子.

在 [25,PP.55-58],Toeplitz 对 Cavalieri 的求面积和求体积方法进行了非常简短且并不太客观的描述,提及他的推理时用了“天才的”这样的词,但是又把它们说成是“极端不足信的”.他承认在 17 世纪,不可分量学说“达到了顶峰,”而且 Guldin, Pascal 和 Keple 将此学说应用于不同领域;他还承认运用无穷小方法的不同倾向同时会聚到了 Leibniz 的思想中,“就象到了透镜的焦点上”并照亮了整个 18 世纪,但他却得出结论,认为 Euler, D. Bernoulli, Taylor 和其它人“在如此不严密的探索性方法的地基上建造了新的数学大厦”[25,P.59].由此推出,一个重要的数学理论被建在了由可疑的探索性方法组成的不稳基础之上,只是“敏锐的天赋才能”才把 Cavalieri[25,P.58]——当然还有其他数学家——从错误的行为中拯救了出来.

在 Dieudonné 对 18 世纪数学分析的评述中,他把 Euler 称为“那个时代的两个巨人”之一(另一个是 Lagrange),同时却把他描述成可能是最糊涂的一个人:他没有“更精确地”定义“连续”或“正规”函数的概念,他没有给出他的“机械函数”的“精确定义”,他对数值级数的概念“犹豫不决并且很不准确”;他“没能系统地表达”在极限概念基础上的级数的和的定义,而且当“他很清楚对一个一般项不趋于 0 的级数 $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ 不能讨论通常意义下的”收敛时,“他仍然得出给这样一个级数指定一个‘和’常常是可能的结论”[5,PP.21-22];Euler 在谈及他的一个发散级数时“没有把自己的意思表达清楚”;“Euler 在解释一个级数的‘和’这个词的不同含义时非常混乱并导致了矛盾,”“Euler 没有意识到他对级数的‘和’的定义中固有的困难所在”[5,P.23];Euler“并不总是记得他几年前写的东西的内容,”“他没有解释他遇到的非一致收敛现象”[5,P.30].

总之,正如上面所引的 Bourbaki 的引语中所说的那样,只是从 Cauchy 开始,数学家们才“在牢固的基础上前进.”在那以前,他们在 Newton-Leibniz-Euler 的“数学分析的泥沼里”挣扎,就是 Cauchy 也常陷入这一泥沼.

对数学分析发展的这一错误认识,在 20 世纪非标准分析建立后⁴⁾开始分崩离析.曾被如此积极地从 Weierstrass 的分析中清除出去的无穷小量,在数学王国里重新获得了公民的权力,这个事实促使人们不得不重新审视 Cauchy 和 Weierstrass 时代以前分析的演进过程、分析中无穷小工具的性质及其推理方法的种种已定型的观念.如今无穷小方法看来不再是“不严密的探索性方法”,而是一种受尊敬的数学推理手段,它不但能极简单和优美地推出已知的结论,而且还能得出新的结论.后者的一个有重要作用的例子就是一类特殊常微分方程的所谓 Cleat solution[26].

⁴⁾在大部分情况下,其创立与美国数学家 A. Robinson(1918-1975) 的名字以及他 1961 年的著作 [21] 联系在一起,这并不完全正确.即使我们忽略这一课题的前史阶段(可以追溯到 19 世纪和 20 世纪上半叶),我们必须记住 Schmiden 和 Laugwitz 1958 年的论文和 Laugwitz 的论文 [13] 和 [14].A. F. Monna 在 1950 年也开始顺着这些线索思考了 [1,P.4]

上述情况已成现实,它是由非标准分析的两位创立者 Laugwitz 在 1965 年 [15] 和 Robinson 在 1966 年 [22] 开始的.时至今日,对分析概念和推理方法进行全新的审视的文章相当之多,因而在此列举相关著作将占很大的篇幅.特别需要指出的是, Euler 的许多原先被看成是“不严密的”和用有问题的方法得到的结果,如今在新的认知框架内能够得到合理的解释 [16],[17]. 这些结果不再是特殊和神秘的直觉的产物,它们能在另一个分析思维体系中得到合理重构.现在的危险是对 Leibniz, Euler 和其它数学家的特殊结果作刻板的解释以及用非标准分析的精神对他们的结果进行不必要的现代化解释.对于这种危险 W. Felsche 已经说得很清楚了 [9,PP.179-180]. 然而同时,通过对由 Laugwitz 提出的关于 Euler 的工作的论证稍加概括 [16,P.4],人们便可以断定,由于我们显然是用现代的概念去考虑我们的前人所取得的成就,而他们却不可能用我们的术语去思维,所以同样的,我们只可能用现代的概念来对他们的工作做出合理的解释.

另一个要点是,非标准分析的基本原理之一是转移原理,它表明经典分析(经典集合论)中每一个真命题在非标准分析(非标准集合论)中也为真,反之亦然⁵⁾. 在这个意义下,非标准分析恰好成为同类分析现象以及经典分析模型所示关系的另一个模型.显然,当经典分析模型占主导地位时,照 Kuhn 的解释它起的是范式(Paradigm)的作用,或照 Lakatos 的解释,它起的是研究纲领的作用,而且这位分析史家(Lakatos)是透过由范式或纲领的基本断言组成的棱镜来看待前人的结果.由于经典分析不能容纳实无穷小,因而当历史学家遇到每一个无穷小的例子都使他们产生怀疑,而且他们认为那都是通过不合理的方法,诸如直觉或不可靠的探索性方法得到的.这就导致了历史科学的事实受到不适当对待的种种例证,有些例子前面已提到过了.

非标准分析创立后,19 世纪的经典分析不再是唯一正确的分析体系,将其普遍化和绝对化看来是一种不合理的行为.至少这两种等价的形式体系都适用于“描述现实中的同一部分事务”.那些神秘的有关“绝对严格”的概念自身成了神话.因此数学分析史需要作实质性的修正,由于直觉主义和构造主义分析的存在,修正变得更加困难了.

还有一点,非标准分析可以用来解答一个微妙的问题,那是以前研究经典分析史时遇到的,即,如果无穷小量和无穷大量都被看成是不合逻辑的概念,它们怎么能够成为一座最重要的数学学科大厦的基础呢? Henk Bos——当代最有修养的分析史家之一——也不得不承认:“新近创立的非标准分析解释了为什么分析得以在无穷小和无穷大量的不牢固的基础之上发展”[2,P.13]

参考文献

1. E. O. Bertin, F. van der Blij, E. Hornix, Curriculum vitae de A. F. Monna. Symposium dédié à A.F. Monna. Utrecht, 18 déc. 1979. *Communications of the Math. Inst.*

⁵⁾参见 [26,P.81]. 更详的论述见 [24,PP.202-203]

Utrecht 12(1980)

2. H. J. M. Bos, Differentials, higher-order differentials and the derivative in the Leibnizian calculus. *Arch. Hist. Exact Sci.* 14(1974-75) 1-90.
3. N. Bourbaki, *Elements of the history of mathematics*. Springer-Verlag, New York, 1994. (French original published in 1969.)
4. G. Cantor, *Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts*, E. Zermelo, ed.(Berlin, 1930; repr. Hildesheim, 1962).
5. J. Dieudonné, *Abrégé d'histoire des mathématiques 1700-1900*. Hermann, Paris, 1978.
6. J. Dieudonné, La notion de rigueur en mathématiques. *Conférence le 8 décembre 1982 au Séminar loi de philosophie et mathématiques*. Paris, 1983 Reprint.
7. C. H. Edwards, *The historical development of the calculus*. Springer-Verlag, New York, 1979.
8. Yu. L. Ershov, Some issues in the application of formalized languages for the investigation of philosophical problems. *Methodological problems of mathematics*. Nauka, Novosibirsk, 1979.(Russian)
9. W. Felscher, *Naive Mengen und abstrakte Zahlen. II: Algebraische und reelle Zahlen* Bibliographisches Institut, Mannheim, 1978.
10. J. B. J. Fourier, *Théorie analytique de la chaleur(1822)*. *Oeuvres*. Vol. 1. Paris, 1888.
11. J. V. Grabiner, *The origins of Cauchy's rigorous calculus*. MIT Press, Cambridge MA, 1981.
12. M. Kline, *Mathematics. The loss of certainty*. Oxford University Press, New York, 1980.
13. D. Laugwitz, Anwendungen unendlich kleiner Zahlen, I: Zur Theorie der Distributionen. *J. reine angew. Math.* 207(1961)53-60.
14. D. Laugwitz, Anwendungen unendlich kleiner Zahlen, II: Ein Zugang zur Operatorrechnung von Mikusiński. *J. reine angew. Math.* 208(1961)22-34.
15. D. Laugwitz, Bemerkungen zu Bolzano Grössenlehre. *Arch. Hist. Exact Sci.* 2(1965) 398-409.
16. D. Laugwitz, Eulers Begründung der Analysis aus der Algebra. *Math. Semesterber.* 30 (1983)171-193
17. D. Laugwitz. *Rise, Fall and Resurrection of Infinitesimals*. Texts TMFUFU, 1984, no. 88. Roskilde, Denmark.
18. S. Ya. Luré, *The theory of infinitesimals in the works of the ancient atomists*. Moscow, 1935.(Russian)
19. N. N. Luzin, Differential calculus. *The great Soviet encyclopedia*, vol.22, pp. 314-334, 1934. Same author. *Collected works*, vol. 3, Moscow, 1959.(Russian)
20. M. I. Panov, *Methodological problems of intuitionist mathematics*. Nauka, Moscow,

1984. (Russian)
21. A. Robinson, Nonstandard analysis. *Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch.* 64(1961) 432-440.
 22. A. Robinson, *Nonstandard analysis*. North Holland, Amsterdam, 1966. Reprint of a revised edition: Princeton University press, Princeton, 1996.
 23. C. Schmieden, D. Laugwitz, Eine Erweiterung der Infinitesimalrechnung. *Math. Zeit.* 69(1958)1-39.
 24. K. D. Stroyan, Infinitesimal analysis of curves and surfaces, 197-231 in: *Handbook of mathematical logic*. North Holland, Amsterdam, 1977.
 25. O. Toeplitz, *The calculus. A genetic approach*. University of Chicago Press, Chicago, 1963.
 26. A. K. Zvonkin, M. A. Shubin, Nonstandard analysis and singular perturbations of ordinary differential equations. *Uspekhi Mat. Nauk* 39(1984)163-164. (Russian)
 27. *A history of mathematics from the earliest times until the beginning of the 19th century*. Eds. A. N. Kolmogorov and A. P. Yushkevich. Nauka, vol. 3, Moscow 1972. (Russian)

(项昕译 袁向东校)